

0923 | Cache 局部性：地址映射、访问序列与缺失代价

大题线 W10-cache-locality · 第 10/19 个节点 · 5 道完整真题引用

选择题前置线：16-cache、22-performance

归类依据

从数组循环到递归汇编，题目最终都落在访问序列。先切分地址并确定组与块，再沿时间顺序更新命中、替换和写策略，才能解释性能差异。

这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

44. (12 分) 某计算机的主存地址空间大小为 256MB, 按字节编址。指令 Cache 和数据 Cache 分离, 均有 8 个 Cache 行, 每个 Cache 行大小为 64B, 数据 Cache 采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序 A 和 B, 其伪代码如下:

```
程序 A:
int a[256][256]
.....
int sum_array1()
{
    int i,j,sum=0;
    for(i=0;i<256;i++)
        for(j=0;j<256;j++)
            sum+=a[i][j];
    return sum;
}
```

```
程序 B:
int a[256][256]
.....
int sum_array2()
{
    int i,j,sum=0;
    for(j=0;j<256;j++)
        for(i=0;i<256;i++)
            sum+=a[i][j];
    return sum;
}
```

假定 int 类型数据用 32 位补码表示, 程序编译时 i、j、sum 均分配在寄存器中, 数组 a 按行优先方式存放, 其首地址为 320 (十进制数)。请回答下列问题, 要求说明理由或给出计算过程。

- 1) 若不考虑用于 Cache 一致性维护和替换算法的控制位, 则数据 Cache 的总容量为多少?
- 2) 数组元素 a[0][31] 和 a[1][1] 各自所在的主存块对应的 Cache 行号分别是多少 (Cache 行号从 0 开始)?
- 3) 程序 A 和 B 的数据访问命中率各是多少? 哪个程序的执行时间更短?

46. (7 分) 对于题 45, 若计算机 M 的主存地址为 32 位, 采用分页存储管理方式, 页大小为 4KB, 则第 1 行的 `push` 指令和第 30 行的 `ret` 指令是否在同一页中(说明理由)? 若指令 Cache 有 64 行, 采用 4 路组相联映射方式, 主存块大小为 64B, 则 32 位主存地址中, 哪几位表示块内地址? 哪几位表示 Cache 组号? 哪几位表示标记 (tag) 信息? 读取第 16 行的 `call` 指令时, 只可能在指令 Cache 的哪一组中命中(说明理由)?

44. (10 分) 假定主存地址为 32 位, 按字节编址, 指令 Cache 和数据 Cache 与主存之间均采用 8 路组相联映射方式, 直写 (Write Through) 写策略和 LRU 替换算法, 主存块大小为 64B, 数据区容量各为 32KB。开始时 Cache 均为空。请回答下列问题。

1) Cache 每一行中标记 (Tag)、LRU 位各占几位? 是否有修改位?

2) 有如下 C 语言程序段:

```
for (k = 0; k < 1024 ; k++)  
    s[k] = 2 * s[k];
```

若数组 s 及其变量 k 均为 `int` 型, `int` 型数据占 4B, 变量 k 分配在寄存器中, 数组 s 在主存中的起始地址为 0080 00C0H, 则该程序段执行过程中, 访问数组 s 的数据 Cache 缺失次数为多少?

3) 若 CPU 最先开始的访问操作是读取主存单元 0001 0003H 中的指令, 简要说明从 Cache 中访问该指令的过程, 包括 Cache 缺失处理过程。

43. (14 分) 已知计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用请求调页策略的虚拟存储管理方式，虚拟地址 32 位，页大小为 4KB；数据 Cache 采用 4 路组相联映射方式，数据区大小为 8KB，主存块大小为 32B。现有 C 语言程序段如下：

```
int a[24][24];
.....
for(i=0; i<24; i++)
    for(j=0; j<64; j++)
        a[i][j] = 10;
```

已知二维数组 a 按行优先存储，在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H，sizeof(int) = 4，假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在内存，且在该程序段执行过程中不会发生页面置换。请回答下列问题：

- (1) 数组 a 分布在几个页面中？对于数组 a 的访问，会发生几次缺页异常？页故障地址各是什么？
- (2) 不考虑对变量 i 和 j，该程序段的数据访问是否具有时间局部性？为什么？
- (3) 计算机 M 的虚拟地址（A31 ~ A0）中哪几位用作块内地址？哪几位用作 Cache 组号？数组元素 a[1][0] 的虚拟地址是多少？其所在主存块对应的 Cache 组号是多少？
- (4) 数组 a 总共占多少主存块？假设上述程序段执行过程中数组 a 的访问不会和其他数据发生 Cache 访问冲突，则数组 a 的 Cache 命中率是多少？若将循环中 i 和 j 的次序按如下方式调换，则数组 a 的 Cache 命中率又是多少？

```
for(j=0; j<64; j++)
    for(i=0; i<24; i++)
        a[i][j]=10;
```

43. （本题 12 分）

现有 C 语言程序 P 的部分代码如题 43 图所示，假定运行程序 P 的计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，数据 Cache 的数据区大小为 32KB，采用 8 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，Cache 命中时间为 2 个时钟周期，缺失损失为 200 个时钟周期；采用页式虚拟存储管理方式，页大小为 4kB，数组 d 的起始虚拟地址为 0180 0020H（VA31-VA0）。

```
int x, d [2048], i;
.....
for( i = 0; i < 2048; i++)
d[i] = d[i]/x;
.....
```

题 43 图 程序 P 的部分代码

请回答下列问题：

- （1）主存地址中 cache 组号字段和块内地址字段分别占几位？虚拟地址中哪些位可作为 cache 索引？（2 分）
- （2）d[100]的虚拟地址为多少？d[100]所在主存块对应的 cache 组号是多少？（3 分）
- （3）假设执行 for 语句时对应代码已在 cache，变量 i 和 x 已装入寄存器，数组 d 已调入主存但不在 cache，则 d[0]在其所在主存块内的偏移量是多少（用十六进制），for 语句执行过程中，访问数组 d 的 cache 缺失率和数组元素的平均访问时长是多少？（缺失率百分比保留两位）（4 分）
- （4）数组 d 分布在几个页中？若执行 for 语句时对应代码已经在主存，但数组 d 还未调入主存，则执行 for 语句过程中，访问数组 d 所引起的缺页次数是多少？（3 分）